

Concepto de flujo

Habréis oído hablar muchas veces
del flujo en un río.

El flujo, sobre todo,
en temas de tráfico.

Por ejemplo, aquí tenemos
una autopista de dos carriles

por los que pasan coches.

Cuando hablamos de flujo,
siempre necesitamos

algo que va hacia allí,

un vector,

en este caso es el vector velocidad.

En este caso también sería
el vector velocidad.

Y lo que necesitamos a continuación

es una superficie que atraviesan.

Por ejemplo, en el río decimos,
de toda la superficie del río,

cuánto caudal atraviesa,

cuál es el caudal,
el flujo de agua en un río,

y en el caso de los vehículos,

cuántos vehículos atraviesan
esta superficie, este punto,

en este caso es una línea,

en un determinado
intervalo de tiempo.

Lo que hacemos cuando calculamos
el flujo del campo eléctrico

es lo mismo.

Puede parecer raro.

Sí, pero en este caso

hemos tomado una superficie
que no está cerrada.

En este hemos tomado
una superficie que no está cerrada.

Si queréis, podéis imaginaros

el típico sistema radial
de carreteras

que salen los coches del medio.

Imaginaos que aquí, en este punto,

no sabes cómo
han llegado los coches, o sí,

pero yo quiero saber el flujo que hay
a partir de este punto inicial.

Pues en este caso, fijaos

en que deberíais coger una superficie
que encierra todas las carreteras,

por tanto, sería una línea cerrada
en este caso.

¿De acuerdo? No sé si queda más claro
pero quizá pueda ayudar a entenderlo.

Hay que tener en cuenta
que el flujo es un concepto

ciertamente complicado,

porque estás teniendo en cuenta
el vector y la superficie.

Además, lo complicamos aquí
con el campo eléctrico,

que es una superficie
que debe ser cerrada,

no estamos calculando
en el teorema de Gauss el flujo

a través de esta superficie,
que también podríamos.

Si lo hacemos con esta,

no es cerrado y, por tanto,
no es el teorema de Gauss.